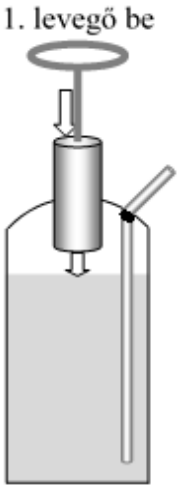
2. Egy kerti permetezőszerkezet tartályának térfogata 5 liter. A permetező úgy működik, hogy a víz (és kicsiny mennyiségű vegyszer) behelyezését követően először a tartály tetején lévő kézi pumpával levegőt pumpálunk a tartályba, a víz fölé (1. ábra). Ezután egy szelep nyitását követően a megnövekedett nyomású levegő kinyomja a folyadékot a permetező csövén keresztül (2. ábra). A pumpával a palack belső nyomását maximálisan $2{,}5 \cdot 10^5$ Pa-ig növelhetjük, és a készülék addig permetez megfelelően, amíg a belső nyomás $1{,}25 \cdot 10^5$ Pa-ra nem csökken. Ekkor a permetezést megszakítva ismét levegőt kell pumpálni a tartályba. A munka kezdetekor 4 liter folyadék volt a tartályban.



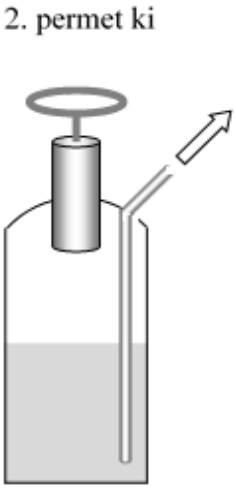
(Kép forrása: agrowebshop.hu)

a) Mennyi folyadék lesz a tartályban, amikor az első pumpálást követően a nyomás $1{,}25 \cdot 10^5$ Pa-ra csökken?
b) Hányszor kell a tartályt felfújnunk, amíg permetezni tudunk a készülékkel?
c) Hányszor annyi levegőt kell a tartályba pumpálni a maximális nyomás eléréséhez a második pumpálásnál, mint az elsőnél?

(A hőmérséklet mindvégig állandónak tekinthető, a tartályt minden pumpáláskor a maximális nyomásra fújjuk fel.
A külső légnyomás $p_0 = 10^5$ Pa.)



1. ábra



2. ábra